

论函数用三角级数的可表示性

波恩哈德·黎曼

译自哥廷根皇家科学协会论文集第十三卷

转录者：D. R. Wilkins

初步版本：1998年12月 修订：2000年4月

论函数用三角级数的可表示性

波恩哈德·黎曼

[译自哥廷根皇家科学协会论文集第十三卷]

*这篇论文是作者于1854年为在哥廷根大学哲学系取得授课资格而提交的。尽管作者似乎并未打算将其发表，但鉴于该主题本身的高度重要性以及文中对微积分分析最重要原理的处理方式，现以完全未经修改的形式将其出版，想必是足够合理的。

不伦瑞克，1867年7月。

R. 戴德金。

关于任意给定函数用三角级数表示问题的历史

1.

傅里叶所称的三角级数，即形如

$$a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + a_3 \sin 3x + \dots \\ + \frac{1}{2}b_0 + b_1 \cos x + b_2 \cos 2x + b_3 \cos 3x + \dots$$

的级数，在数学中涉及完全任意函数的部分扮演着重要的角色；甚至可以有根据地断言，在对物理学如此重要的这一数学分支中，最实质性的进展正是依赖于对这些级数本质的更清晰认识。早在首次导致对任意函数进行考察的数学研究中，就已经提出了这样一个问题：是否一个完全任意的函数可以用上述形式的级数来表达？

这发生在上世纪中叶，正值关于振动弦的研究之际，当时最著名的数学家们都致力于此。若不深入探讨这个问题，就无法很好地阐述他们关于我们主题的观点。

众所周知，在某些近似符合实际情况的假设下，一根紧绷在平面上振动的弦的形状，若以 x 表示弦上任意一点到起点的距离， y 表示该点在时间 t 时离开平衡位置的位移，则由偏微分方程

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \alpha^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

决定，其中 α 与 t 无关，并且对于各处粗细均匀的弦，也与 x 无关。

第一个给出这个微分方程通解的是达朗贝尔。

他证明¹，每个作为 y 代入能使方程恒成立的 x 和 t 的函数，必须包含在形式

$$f(x + \alpha t) + \phi(x - \alpha t)$$

中，这可以通过引入独立变量 $x + \alpha t$ 、 $x - \alpha t$ 代替 x 、 t 而得出，从而有

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{\alpha^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 4 \frac{\partial^2 y}{\partial (x + \alpha t)^2}$$

除了这个从一般运动定律得出的偏微分方程外， y 还必须满足在弦的固定点始终为 0 的条件；因此，如果其中一个固定点为 $x = 0$ ，另一个为 $x = l$ ，则有

$$f(\alpha t) = -\phi(-\alpha t), \quad f(l + \alpha t) = -\phi(l - \alpha t)$$

从而

$$f(z) = -\phi(-z) = -\phi(l - (l + z)) = f(2l + z),$$

$$y = f(\alpha t + x) - f(\alpha t - x).$$

在达朗贝尔为问题的通解完成这些工作之后，他在其论文的续篇²中研究了方程 $f(z) = f(2l + z)$ ；即他寻找当 z 增加 $2l$ 时保持不变的解析表达式。

欧拉在随后一年的柏林论文集中³给出了达朗贝尔这些工作的新表述，他的重要功绩在于更正确地认识了函数 $f(z)$ 必须满足的条件本质。他指出，根据问题的性质，只要在某一时刻给出弦的形状和每一点的速度（即 y 和 $\frac{\partial y}{\partial t}$ ），弦的运动就完全确定了，并且他证明，如果认为这两个函数由任意绘制的曲线确定，那么总可以通过一个简单的几何构造找到达朗贝尔的函数 $f(z)$ 。事实上，假设对于

$$t = 0, \quad y = g(x) \quad \frac{\partial y}{\partial t} = h(x)$$

成立，则对于介于 0 和 l 之间的 x 值，有

$$f(x) - f(-x) = g(x), \quad f(x) + f(-x) = \frac{1}{\alpha} \int h(x) dx$$

从而得到 $-l$ 和 l 之间的函数 $f(z)$ ；但由此通过方程

$$f(z) = f(2l + z)$$

可以得出它在任何其他 z 值处的值。这是用抽象的、但现在普遍熟悉的概念所表示的欧拉对函数 $f(z)$ 的确定。

2.

然而，达朗贝尔立即反对欧拉对其方法的这种扩展⁴，因为他的方法必然假设 y 可以用 t 和 x 解析地表达。

在欧拉对此作出回应之前，丹尼尔·伯努利发表了第三种与此二者完全不同的处理该主题的方法⁵。早在达朗贝尔之前，泰勒⁶就已经看出，若设 $y = \sin \frac{n\pi x}{l} \cos \frac{n\pi \alpha t}{l}$ ，并令 n 为整数，则 $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \alpha^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$ ，并且同时对于 $x = 0$ 和 $x = l$ ， y 始终为 0。他由此解释了物理事实，即一根弦除了其基音外，还能发出长度为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$ 的弦（此外性质相同）的基音，并且他认为他的特解是普遍的，即他相信只要整数 n 根据音高确定，弦的振动至少可以非常近似地用该方程表达。观察到一根弦可以同时发出不同的音，这使伯努利注意到，弦（理论上）也可以按照方程

$$y = \sum a_n \sin \frac{n\pi x}{l} \cos \frac{n\pi \alpha}{l} (t - \beta_n)$$

振动，并且由于从这个方程可以解释所有观察到的现象变化，所以他将其视为最普遍的⁷。为了支持这一观点，他研究了在多个点上负载有限质量的无质量紧绷细线的振动，并表明其振动总是可以分解为与点数相同数量的振动，其中每一个振动对所有质量持续相同的时间。

伯努利的这些工作促使欧拉写了一篇新的论文，紧接其后发表在柏林科学院的论文集中⁸。他在其中坚持反驳达朗贝尔⁹，认为函数 $f(z)$ 在界限 $-l$ 和 l 之间可以是完全任意的，并且他指出¹⁰，伯努利的解（他早先已视为一个特解）作为特解是允许的，但他认为不可能通过这样的解的组合来表示一个完全任意的函数，因为这会得到一个具有某种解析性质的级数。

达朗贝尔在回应欧拉的这一答复时¹¹，再次强调了他的反对意见，即欧拉的构造给出的函数在 z 的某些值处没有导数，因此不能通过他的（达朗贝尔的）方法得到；他还说，欧拉通过图形给出的函数不是真正的函数，因为它的解析表达式尚未给出。

欧拉随后在另一篇论文中¹²，虽然承认达朗贝尔的异议适用于他最初提出的构造，但他通过以下方式排除了这些异议：他将任意绘制的曲线（其纵坐标由函数 $g(x)$ 表示）视为由不同圆弧部分组成的曲线，这些圆弧部分在连接点处具有共同的切线。这样一个函数的解析表达式虽然在每个部分都不同，但可以在整个区间上用一个方程表示，因此它实际上是一个函数。

尽管他以此方式表明了如何将函数 $f(z)$ 构造为连续且具有导数的函数，但他同时也将其作为反例，以表明并非每个任意函数都能以这种方式构造，因为他想由此证明：对于弦的初始位置和速度可以任意给定的假设，达朗贝尔的解不够普遍。

关于这一争论，拉格朗日随后不久发表了一篇内容广泛的论文¹³。在文中，他首先从力学原理推导出微分方程，然后试图通过考虑由有限个等距等质量质点组成的系统来求解，并最终通过使质点数无限增加来过渡到连续弦。他以这种方式获得了解

$$y = \sum A_n \sin \frac{n\pi x}{l} \cos \frac{n\pi \alpha t}{l},$$

其中系数 A_n 由以下方式确定：在 $t = 0$ 时，级数表示给定的初始形状，并且所有点的初始速度假设为零。虽然他声称这个解是普遍的，但他也承认它不能包括所有情况：因为为了使给定的初始曲线可以用正弦级数表示，它必须是奇函数且周期为 $2l$ 。然而，他通过以下方式消除了这个困难：他不仅将弦从 0 扩展到 l ，而且将其视为从 $-l$ 扩展到 l ，并且将初始曲线视为在区间 0 到 l 上给定，然后关于原点奇延拓到负侧，从而使它可以表示为正弦级数。

尽管他以这种方式获得了一个确实能满足所有条件的解，但他并没有得出这样的结论：一个在 0 到 l 之间任意给定的函数总可以表示为正弦级数，因为他并不相信这一点；相反，他认为，由于他的解对于不连续函数也成立，这就表明问题本身并不要求函数是连续的。

傅里叶是第一个坚定而明确地主张，一个在给定界限之间完全任意的函数总可以用三角级数表示的人。这一主张出现在他1807年提交给巴黎科学院的关于热传导理论的著名回忆录中¹⁴。尽管这篇回忆录由于拉格朗日的反对而未由科学院发表，但其中包含的定理对于数学物理是如此重要，以至于泊松不久后在其关于热传导理论的论文中¹⁵运用了它们，并且后来柯西在一篇关于无穷级数收敛性的论文中¹⁶试图证明它们。

根据傅里叶的说法¹⁷，巴黎科学院档案中还有一份关于此的文件。尽管如此，泊松在其使用三角级数表示任意函数的所有地方¹⁸，都引用了拉格朗日关于振动弦的著作中的一个地方，据说那里可以找到这种表示方法。为了反驳这种只能由傅里叶和泊松之间众所周知的竞争关系来解释的断言¹⁹，我们不得不再次回顾拉格朗日的论文；因为关于科学院的那一事件，没有任何公开信息。

事实上，在泊松引用的地方²⁰可以找到公式：

$$y = 2 \int Y \sin X\pi dx \times \sin x\pi + 2 \int Y \sin 3X\pi dx \times \sin 3x\pi + \text{etc.} + 2 \int Y \sin nX\pi dx \times \sin nx\pi,$$

使得当 $x = X$ 时，有 $y = Y$ ，其中 Y 是对应于横坐标 X 的纵坐标。

这个公式看起来确实很像傅里叶级数，以至于粗略一看很容易混淆；但这种表面现象仅仅源于拉格朗日使用了符号 $\int dX$ ，而今天他可能会使用符号 $\sum \Delta X$ 。它给出了确定有限正弦级数

$$a_1 \sin x\pi + a_2 \sin 2x\pi + \cdots + a_n \sin nx\pi$$

的任务的解，使得它对于 x 的值 $\frac{1}{n+1}, \frac{2}{n+1}, \dots, \frac{n}{n+1}$ （拉格朗日不确定地记为 X ）取给定的值。如果拉格朗日让这个公式中的 n 无限增大，他确实会得到傅里叶的结果。但是，如果通读他的论文，就会看到他远不相信一个完全任意的函数真的可以用一个无穷正弦级数表示。相反，他之所以进行整个工作，正是因为他相信这些任意函数无法用一个公式表示，并且对于三角级数，他认为它可以表示每个解析给定的周期函数。当然，我们现在几乎无法想象，拉格朗日竟然没有从他的求和公式得到傅里叶级数；但这可以解释为，由于欧拉和达朗贝尔之间的争论，他事先对要采用的路径形成了特定的看法。他

认为必须首先对不确定的有限个质点完成振动问题，然后再应用他的极限考虑。这需要一个相当广泛的考察²¹，而如果他了解傅里叶级数，这考察就是不必要的。

通过傅里叶，三角级数的本质被完全正确地认识²²；此后，它们在数学物理中被广泛用于表示任意函数，并且在每一个别情况下，人们都容易确信傅里叶级数确实收敛于函数的值；但是，这个重要定理的普遍证明花了很长时间。

柯西在1826年2月27日向巴黎科学院宣读的一篇论文中给出的证明²³是不充分的，正如狄利克雷所指出的那样²⁴。柯西假设，如果在任意给定的周期函数 $f(x)$ 中将 x 替换为复变量 $x + yi$ ，则该函数对于每个 y 值都是有限的。但这仅当函数等于常数时才成立。然而，很容易看出，对于进一步的推理，这个假设并非必要。只要存在一个函数 $\phi(x + yi)$ ，它对所有正的 y 值是有限的，并且其实部在 $y = 0$ 时等于给定的周期函数 $f(x)$ ，就足够了。如果假设这个实际上正确的定理²⁵成立，那么柯西所采用的路径确实可以达到目标，反之，这个定理也可以从傅里叶级数推导出来。

3.

直到1829年1月，狄利克雷的一篇论文出现在Crelle杂志上²⁶，其中对于处处允许积分且没有无穷多个极大值和极小值的函数，用完全的严格性解决了它们用三角级数表示的问题。

解决这一任务所应采用的途径的认识，来自于他洞察到无穷级数根据当所有项取正时是否保持收敛而分成两个本质不同的类别。在前一类中，项可以任意重排，而后一类级数的值则依赖于项的次序。事实上，如果用

$$a_1, a_2, a_3, \dots,$$

表示第二类级数中正项依次绝对值，用

$$-b_1, -b_2, -b_3, \dots,$$

表示负项，那么显然 $\sum a$ 和 $\sum b$ 都必须是无穷大；因为如果两者都有限，那么级数在统一符号后也会收敛；但如果一个无穷大，那么级数发散。显然，现在通过适当排列项的顺序，级数可以获得任意给定的值 C 。因为交替取正项直到它们的和大于 C ，然后取负项直到和小于 C ，那么与 C 的偏差永远不会超过最后一次符号变更前一项的值。由于随着指标增大，量 a 和 b 最终都变为无穷小，所以如果沿着级数走得足够远，与 C 的偏差将变得任意小，即级数将收敛于 C 。

只有第一类级数适用于有限和的定律；只有它们才能真正被视为其项的总和，而第二类级数则不能；这一情况被上个世纪的数学家们所忽视，主要可能是因为按变量的升幂展开的级数（一般而言，即排除该变量的个别值）属于第一类。

傅里叶级数显然并不必然属于第一类；因此，其收敛性根本不能像柯西徒劳尝试过的那样²⁷，从项减小的规律推导出来。而必须证明，有限和

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\alpha) \sin \alpha d\alpha \sin x + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\alpha) \sin 2\alpha d\alpha \sin 2x + \dots$$

$$+\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(\alpha)\sin n\alpha d\alpha\sin nx+\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(\alpha)d\alpha+\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(\alpha)\cos\alpha d\alpha\cos x+\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(\alpha)\cos 2\alpha d\alpha\cos 2x+\cdots$$

或者等价地，积分

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(\alpha)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}(x-\alpha)}{\sin\frac{x-\alpha}{2}}d\alpha$$

当 n 趋于无穷时，无限逼近值 $f(x)$ 。狄利克雷将此证明建立在以下两个定理之上：1)

如果 $0 < c \leq \frac{\pi}{2}$ ，则

$$\int_0^c \phi(\beta) \frac{\sin(2n+1)\beta}{\sin\beta} d\beta$$

随着 n 增大最终无限趋近于值 $\frac{\pi}{2}\phi(0)$ ；2) 如果 $0 < b < c \leq \frac{\pi}{2}$ ，则

$$\int_b^c \phi(\beta) \frac{\sin(2n+1)\beta}{\sin\beta} d\beta$$

随着 n 增大最终无限趋近于值 0，前提是函数 $\phi(\beta)$ 在这些积分的界限之间要么始终递减，要么始终递增。

借助这两个定理，如果函数 f 不会无限多次从递增变为递减或从递减变为递增，那么显然可以将积分

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(\alpha)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}(x-\alpha)}{\sin\frac{x-\alpha}{2}}d\alpha$$

分解为有限多项，其中一项²⁸趋于 $\frac{1}{2}f(x+0)$ ，另一项趋于 $\frac{1}{2}f(x-0)$ ，其余项则当 n 趋于无穷时趋于 0。

²⁸不难证明，对于没有无穷多个极大值和极小值的函数 f ，无论自变量递减还是递增地趋于 x ，其值要么趋近于固定的极限值 $f(x+0)$ 和 $f(x-0)$ （按狄利克雷在Dove的《物理学报告》第1卷第170页的记法），要么必须变为无穷大。

因此，狄利克雷得到了以下定理：一个函数 $f(x)$ 可以用三角级数表示，如果它 1) 处处允许积分，2) 没有无穷多个极大值和极小值，并且 3) 在其值跳跃变化的地方，取两侧极限值的平均值。

一个具有前两个性质但不具有第三个性质的函数，显然不能用三角级数表示；因为除了不连续点外表示该函数的三角级数，在不连续点本身会偏离该函数。但是，一个不满足前两个条件的函数是否以及何时可以用三角级数表示，通过这项研究仍未确定。

狄利克雷的工作为大量重要的分析研究奠定了坚实的基础。他成功地充分阐明了欧拉出错之处，解决了一个自1753年以来困扰众多杰出数学家七十多年的问题。事实上，对于所有涉及的自然界的情况，问题已完全解决，因为无论我们对于力和物质状态在无限小范围内如何随位置和时间变化有多么无知，我们都可以肯定地认为，狄利克雷的研究未能涵盖的函数在自然界中不会出现。

尽管如此，狄利克雷未解决的这些情况似乎由于双重原因值得关注。

首先，正如狄利克雷本人在其论文结尾所指出的，这个主题与微积分原理有着最紧密的联系，并有助于使这些原理更加清晰和明确。在这方面，对其处理具有直接的意义。

其次，傅里叶级数的适用性并不局限于物理研究；它现在也成功应用于纯数学的一个领域——数论中，而正是在这里，那些狄利克雷未曾研究其三角级数可表示性的函数似乎很重要。

狄利克雷在其论文结尾确实承诺以后会回到这些情况，但这个承诺至今未兑现。Dirksen和Bessel关于余弦和正弦级数的工作也没有完成这一补充；相反，它们在严格性和普遍性上不及狄利克雷的工作。与它几乎完全相同的²⁷，虽然显然是在不了解它的情况下写成的，虽然总体上选择了正确的途径，但细节上包含一些不精确之处。因为且不说他在一个特殊情况下得到了级数和的一个错误结果，他在一个附带考察中依赖于一个仅在特殊情况下可能的级数展开，因此他的证明仅对具有处处有限的一阶导数的函数是完全的。Bessel试图简化狄利克雷的证明。但是对这个证明的修改并没有在推理上提供实质性的简化，最多只是将其置于更常见的概念中，而其严格性和普遍性却因此受到相当大的损害。

因此，关于函数用三角级数表示的问题，至今只在两个假设下得到解决，即函数处处允许积分且没有无穷多个极大值和极小值。如果不作后一个假设，那么狄利克雷的两个积分定理不足以决定这个问题；但如果前一个假设不成立，那么傅里叶系数确定法就已经不适用了。在下面将要进行的、对此问题在不作关于函数性质的特定假设下的研究中，所采用的途径由此决定；像狄利克雷那样直接的途径，根据事情的本质是不可能的。

关于定积分的概念及其有效性范围

4.

定积分学说在一些基本点上仍然存在的不确定性，迫使我们先就定积分的概念及其有效性范围作一些说明。

首先：应该如何理解 $\int_a^b f(x)dx$ ？

为了确定这一点，我们在 a 和 b 之间按大小顺序取一系列值 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ ，并简记 $x_1 - a$ 为 δ_1 ， $x_2 - x_1$ 为 δ_2 ，……， $b - x_{n-1}$ 为 δ_n ，并以 ϵ 表示一个正的真分数。那么和式

$$S = \delta_1 f(a + \epsilon_1 \delta_1) + \delta_2 f(x_1 + \epsilon_2 \delta_2) + \delta_3 f(x_2 + \epsilon_3 \delta_3) + \dots + \delta_n f(x_{n-1} + \epsilon_n \delta_n)$$

的值将依赖于区间 δ 和量 ϵ 的选择。如果它具有这样的性质：无论怎样选择 δ 和 ϵ ，只要所有 δ 变为无穷小，它就无限趋近于一个固定的极限 A ，那么这个值就称为 $\int_a^b f(x)dx$ 。

如果它不具有这个性质，那么 $\int_a^b f(x)dx$ 就没有意义。然而，在几种情况下，人们尝试赋予这个符号一种意义，在这些对定积分概念的推广中，有一种已被所有数学家接受。也就是说，如果函数 $f(x)$ 在自变量趋于区间 (a, b) 内的单个值 c 时变为无穷大，

那么显然，和式 S 无论规定 δ 多么小，都可以获得任意值；因此它没有极限，而根据上述定义， $\int_a^b f(x)dx$ 将没有意义。但是，如果当 α_1 和 α_2 变为无穷小时，

$$\int_a^{c-\alpha_1} f(x)dx + \int_{c+\alpha_2}^b f(x)dx$$

趋近于一个固定的极限，那么就将这个极限理解为 $\int_a^b f(x)dx$ 。

柯西关于在按基本概念不存在定积分的情况下定积分概念的其他规定，可能对某些类别的研究是合适的；然而它们并未被普遍采用，并且由于其很大的任意性，恐怕不太适合。

5.

我们现在其次研究这个概念的有效性范围，或者说问题：在哪些情况下函数允许积分，在哪些情况下不允许？

我们首先在狭义上考虑积分概念，即我们假设当所有 δ 变为无穷小时，和式 S 收敛。因此，如果我们用 D_1 表示函数在 a 和 x_1 之间的最大振动，即它在该区间内最大值和最小值的差，用 D_2 表示在 x_1 和 x_2 之间的，……，用 D_n 表示在 x_{n-1} 和 b 之间的，那么

$$\delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \cdots + \delta_n D_n$$

必须随 δ 一起变为无穷小。我们进一步假设，只要所有 δ 保持小于 d ，这个和式能取得的最大值为 Δ ；那么 Δ 将是 d 的一个函数，它随 d 递减并随这个量变为无穷小。如果振动大于 σ 的区间的总长度为 s ，那么这些区间对和式 $\delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \cdots + \delta_n D_n$ 的贡献显然 $\geq \sigma s$ 。因此有

$$\sigma s \leq \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \cdots + \delta_n D_n \leq \Delta, \quad \text{E}\Psi \quad s \leq \frac{\Delta}{\sigma}.$$

现在，如果给定 σ ，总可以通过适当选择 d 使 $\frac{\Delta}{\sigma}$ 任意小；因此对于 s 同样成立，于是我们得到：为了使和式 S 在所有 δ 变为无穷小时收敛，除了函数 $f(x)$ 的有界性外，还需要无论 σ 是多少，振动大于 σ 的区间的总长度可以通过适当选择 d 变得任意小。

这个定理也可以反过来：如果函数 $f(x)$ 总是有界的，并且当所有量 δ 无限减小时，函数 $f(x)$ 的振动大于给定量 σ 的区间的总长度 s 最终总是变为无穷小，那么当所有 δ 变为无穷小时，和式 S 收敛。

因为那些振动 $> \sigma$ 的区间对和式 $\delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \cdots + \delta_n D_n$ 的贡献小于 s 乘以函数在 a 和 b 之间的最大振动（由假设为有限）；其余区间的贡献 $< \sigma(b-a)$ 。显然，现在可以先取 σ 任意小，然后仍然可以（根据假设）确定区间的大小使得 s 也任意小，从而使和式 $\delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \cdots + \delta_n D_n$ 达到任意小的程度，因而和式 S 的值可以被限制在任意窄的界限内。

6.

因此, 我们已经找到了当量 δ 无限减小时和式 S 收敛的必要和充分条件, 从而可以在狭义上谈论函数 $f(x)$ 在 a 和 b 之间的积分。

如果积分概念如上所述被推广, 那么显然, 为了使积分处处可能, 我们找到的两个条件中的后一个仍然是必要的; 但代替函数总是有界这一条件的, 是函数仅在自变量趋于个别值时变为无穷大的条件, 并且当积分限无限趋近这些值时, 存在确定的极限。

在我们研究了定积分可能性的一般条件, 即不作关于被积函数性质的特定假设之后, 现在应将此研究在特殊情况下部分地应用, 部分地进一步展开, 首先针对在任意两个无论多窄的界限内有无穷多次不连续的函数。

由于这些函数至今尚未被研究过, 最好从一个具体的例子出发。为简洁起见, 记 (x) 为 x 超过最近整数的部分, 或者当 x 恰好在两个整数中间而导致此确定有歧义时, 取两个值 $\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$ 的平均值, 即零; 再记 n 为整数, p 为奇数, 然后构造级数

$$f(x) = \frac{(x)}{1} + \frac{(2x)}{4} + \frac{(3x)}{9} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(nx)}{n^2};$$

那么, 如容易看出的, 这个级数对每个 x 值都收敛; 其值当自变量连续递减或连续递增地趋于 x 时, 总是趋近于一个固定的极限, 具体而言, 如果 $x = \frac{p}{2n}$ (其中 p, n 互质), 则

$$\begin{aligned} f(x+0) &= f(x) - \frac{1}{2n^2} \left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \cdots \right) = f(x) - \frac{\pi^2}{16n^2}, \\ f(x-0) &= f(x) + \frac{1}{2n^2} \left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \cdots \right) = f(x) + \frac{\pi^2}{16n^2}, \end{aligned}$$

而在其他所有地方 $f(x+0) = f(x)$, $f(x-0) = f(x)$ 。

因此, 这个函数对于每个有理的 x 值, 当用最简分数表示时分母为偶数时, 是不连续的, 从而在任意两个无论多窄的界限内有无穷多次不连续, 但使得大于给定大小的跳跃数量总是有限的。它处处允许积分。事实上, 除了其有界性外, 满足以下两个性质就足够了: 它对每个 x 值两侧都有极限 $f(x+0)$ 和 $f(x-0)$, 并且大于或等于给定大小 σ 的跳跃数量总是有限的。因为应用我们上述的研究, 显然可以基于这两个情况总是将 d 取得足够小, 使得在所有不包含这些跳跃的区间内, 振动小于 σ , 并且使得包含这些跳跃的区间的总长度任意小。

值得注意的是, 那些没有无穷多个极大值和极小值的函数 (刚才考虑的函数不属于此类), 在它们不为无穷大的地方, 总是具有这两个性质, 因此, 在它们不为无穷大的所有地方都允许积分, 这也很容易直接证明。

为了现在更仔细地考察被积函数 $f(x)$ 在单个值处变为无穷大的情况, 我们假设这在 $x=0$ 处发生, 使得当正的 x 减小时, 其值最终超过任何给定的界限。

那么很容易证明, 当 x 减小时, $xf(x)$ 从某个有限界限 a 开始, 不可能持续大于一个有限量 c 。因为那样的话

$$\int_x^a f(x)dx > c \int_x^a \frac{dx}{x},$$

即大于 $c(\log \frac{1}{x} - \log \frac{1}{a})$, 这个量随着 x 减小最终趋于无穷大。因此, 如果这个函数在 $x = 0$ 附近没有无穷多个极大值和极小值, 那么为了使 $f(x)$ 能够积分, $xf(x)$ 必须随 x 变为无穷小。另一方面, 如果

$$f(x)x^\alpha = \frac{f(x)dx(1-\alpha)}{d(x^{1-\alpha})}$$

对于某个 $\alpha < 1$ 的值随 x 变为无穷小, 那么显然积分当下限无限减小时收敛。

同样地可以发现, 在积分收敛的情况下, 函数

$$f(x)x \log \frac{1}{x} = \frac{f(x)dx}{-d \log \log \frac{1}{x}},$$

$$f(x)x \log \frac{1}{x} \log \log \frac{1}{x} = \frac{f(x)dx}{-d \log \log \log \frac{1}{x}}, \quad \dots,$$

$$f(x)x \log \frac{1}{x} \log \log \frac{1}{x} \dots \log_{n-1} \frac{1}{x} \log_n \frac{1}{x} = \frac{f(x)dx}{-d \log_{1+n} \frac{1}{x}}$$

不可能从某个有限界限开始随 x 减小而持续大于一个有限量, 因此, 如果它们没有无穷多个极大值和极小值, 就必须随 x 变为无穷小; 反之, 只要

$$f(x)x \log \frac{1}{x} \dots \log_{n-1} \frac{1}{x} \left(\log_n \frac{1}{x} \right)^\alpha = f(x)dx \frac{(1-\alpha)}{-d \left(\log_n \frac{1}{x} \right)^{1-\alpha}}$$

对于 $\alpha > 1$ 随 x 变为无穷小, 那么积分 $\int f(x)dx$ 当下限无限减小时收敛。

但是, 如果函数 $f(x)$ 有无穷多个极大值和极小值, 那么关于它趋于无穷大的阶数就无法确定。事实上, 假设函数的绝对值 (无穷大的阶数仅取决于此) 给定, 那么总可以通过适当确定符号, 使得积分 $\int f(x)dx$ 当下限无限减小时收敛。

作为一个这样的函数例子, 它变为无穷大, 并且其阶数 (以 $1/x$ 的阶数为单位) 是无穷大的, 可以是函数

$$\frac{d \left(x \cos e^{\frac{1}{x}} \right)}{dx} = \cos e^{\frac{1}{x}} + \frac{1}{x} e^{\frac{1}{x}} \sin e^{\frac{1}{x}}.$$

关于这个本质上属于另一个领域的话题, 这些可能就够了; 我们现在转向我们真正的任务: 对函数用三角级数表示的一般研究。

研究函数用三角级数可表示性, 不作关于函数性质的特定假设

7.

此前关于这个主题的工作目的是证明傅里叶级数对于自然界中出现的情况成立; 因此, 证明可以从一个完全任意假设的函数开始, 随后为了证明的目的, 可以对函数的进

程施加任意的限制，只要它们不损害那个目的。对于我们的目的，只能施加对函数可表示性必要的条件；因此必须首先找出对可表示性必要的条件，然后从中选出充分的。因此，以往的工作表明：如果一个函数具有这样那样的性质，那么它可以用傅里叶级数表示；而我们必须从相反的问题出发：如果一个函数可以用三角级数表示，那么关于它的进程，关于其值随自变量的连续变化，可以得出什么结论？

据此，我们考虑级数

$$a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \cdots + \frac{1}{2}b_0 + b_1 \cos x + b_2 \cos 2x + \cdots$$

或者，为简洁起见，设

$$\frac{1}{2}b_0 = A_0, \quad a_1 \sin x + b_1 \cos x = A_1, \quad a_2 \sin 2x + b_2 \cos 2x = A_2, \dots$$

则考虑级数

$$A_0 + A_1 + A_2 + \dots$$

作为给定。我们记这个表达式为 Ω ，其值为 $f(x)$ ，使得这个函数仅对级数收敛的那些 x 值存在。

级数收敛的必要条件是其项最终变为无穷小。如果系数 a_n 、 b_n 随 n 增大而无限减小，那么级数 Ω 的项对每个 x 值最终都变为无穷小；否则，这只对特殊的 x 值发生。有必要分开处理这两种情况。

8.

因此我们首先假设级数 Ω 的项对每个 x 值最终都变为无穷小。

在这个假设下，级数

$$C + C'x + A_0 \frac{x^2}{2} - A_1 - \frac{A_2}{4} - \frac{A_3}{9} - \cdots = F(x),$$

它是通过对 Ω 的每一项对 x 积分两次得到的，对每个 x 值收敛。它的值 $F(x)$ 随 x 连续变化，因此这个关于 x 的函数 F 处处允许积分。

为了理解这两点——级数的收敛性和函数 $F(x)$ 的连续性——记前 n 项（直到 $-\frac{A_n}{n^2}$ 包括在内）的和为 N ，级数的余项，即级数

$$-\frac{A_{n+1}}{(n+1)^2} - \frac{A_{n+2}}{(n+2)^2} - \cdots$$

为 R ，并记对于 $m > n$ ， A_m 的最大值为 ϵ 。那么，无论将这个级数推进多远， R 的值（不计符号）显然满足

$$< \epsilon \left(\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots \right) < \frac{\epsilon}{n},$$

因此只要 n 取得足够大，就可以将其限制在任意小的界限内；从而级数收敛。此外，函数 $F(x)$ 是连续的；即，如果规定 x 的变化足够小，就可以使其变化任意小。因为

$F(x)$ 的变化由 R 和 N 的变化组成；显然，现在可以先取 n 足够大，使得无论 x 是多少， R 以及从而 R 对 x 的任何变化的改变量都变得任意小，然后取 x 的变化足够小，使得 N 的变化也变得任意小。

最好先陈述一些关于这个函数 $F(x)$ 的定理，它们的证明会打断研究的思路。

定理 1. 如果级数 Ω 收敛，则当 α 和 β 变得无穷小且它们的比保持有限时，

$$\frac{F(x + \alpha + \beta) - F(x + \alpha - \beta) - F(x - \alpha + \beta) + F(x - \alpha - \beta)}{4\alpha\beta}$$

收敛于与级数相同的值。

实际上，

$$\frac{F(x + \alpha + \beta) - F(x + \alpha - \beta) - F(x - \alpha + \beta) + F(x - \alpha - \beta)}{4\alpha\beta} = A_0 + A_1 \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\alpha} \frac{\sin 2\alpha \sin 2\beta}{2\alpha} + A_3 \frac{\sin 3\alpha \sin 3\beta}{3\alpha} \frac{\sin 6\alpha \sin 6\beta}{6\alpha} + \dots$$

或者，为了先解决更简单的情况 $\beta = \alpha$ ，

$$\frac{F(x + 2\alpha) - 2F(x) + F(x - 2\alpha)}{4\alpha^2} = A_0 + A_1 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 + A_2 \left(\frac{\sin 2\alpha}{2\alpha} \right)^2 + \dots$$

如果无穷级数

$$A_0 + A_1 + A_2 + \dots = f(x),$$

而

$$A_0 + A_1 + A_2 + \dots + A_{n-1} = f(x) + \epsilon_n,$$

那么对于任意给定的量 δ ，必须能指定一个 n 的值 m ，使得当 $n > m$ 时， $\epsilon_n < \delta$ 。现在我们取 α 足够小使得 $m\alpha < \pi$ ，通过代入

$$A_n = \epsilon_{n+1} - \epsilon_n,$$

将 $\sum_{0,\infty} \left(\frac{\sin n\alpha}{n\alpha} \right)^2 A_n$ 写成形式

$$f(x) + \sum_{1,\infty} \epsilon_n \left\{ \left(\frac{\sin(n-1)\alpha}{(n-1)\alpha} \right)^2 - \left(\frac{\sin n\alpha}{n\alpha} \right)^2 \right\},$$

并将这个无穷级数分成三部分，令 1) 指标从 1 到 m （包括）的项，2) 从 $m+1$ 到小于 $\frac{\pi}{\alpha}$ 的最大整数（记作 s ）的项，3) 从 $s+1$ 到无穷的项，那么第一部分由有限个连续变化的项组成，因此当 α 变得足够小时，可以使其无限趋近于其极限 0；第二部分由于 ϵ_n 的因子恒正，显然（不计符号）满足

$$< \delta \left\{ \left(\frac{\sin m\alpha}{m\alpha} \right)^2 - \left(\frac{\sin s\alpha}{s\alpha} \right)^2 \right\};$$

最后，为了将第三部分限制在界限内，将一般项分解为

$$\epsilon_n \left\{ \left(\frac{\sin(n-1)\alpha}{(n-1)\alpha} \right)^2 - \left(\frac{\sin(n-1)\alpha}{n\alpha} \right)^2 \right\}$$

和

$$\epsilon_n \left\{ \left(\frac{\sin(n-1)\alpha}{n\alpha} \right)^2 - \left(\frac{\sin n\alpha}{n\alpha} \right)^2 \right\} = -\epsilon_n \frac{\sin(2n-1)\alpha \sin \alpha}{(n\alpha)^2};$$

那么可以看出, 它小于

$$\delta \left\{ \frac{1}{(n-1)^2\alpha^2} - \frac{1}{n^2\alpha^2} \right\} + \delta \frac{1}{n^2\alpha},$$

从而从 $n = s+1$ 到 $n = \infty$ 的和小于

$$\delta \left\{ \frac{1}{(s\alpha)^2} + \frac{1}{s\alpha} \right\},$$

这个值对于无穷小的 α 趋于

$$\delta \left\{ \frac{1}{\pi^2} + \frac{1}{\pi} \right\}.$$

因此, 级数

$$\sum \epsilon_n \left\{ \left(\frac{\sin(n-1)\alpha}{(n-1)\alpha} \right)^2 - \left(\frac{\sin n\alpha}{n\alpha} \right)^2 \right\},$$

随着 α 减小趋近于一个极限, 这个极限不能大于

$$\delta \left\{ 1 + \frac{1}{\pi} + \frac{1}{\pi^2} \right\},$$

所以必须为零, 从而

$$\frac{F(x+2\alpha) - 2F(x) + F(x-2\alpha)}{4\alpha^2},$$

它等于

$$f(x) + \sum \epsilon_n \left\{ \left(\frac{\sin(n-1)\alpha}{(n-1)\alpha} \right)^2 - \left(\frac{\sin n\alpha}{n\alpha} \right)^2 \right\},$$

随着 α 无限减小而趋于 $f(x)$, 这就证明了我们的定理对于 $\beta = \alpha$ 的情况。

为了一般地证明它, 设

$$F(x+\alpha+\beta) - 2F(x) + F(x-\alpha-\beta) = (\alpha+\beta)^2(f(x) + \delta_1),$$

$$F(x+\alpha-\beta) - 2F(x) + F(x-\alpha+\beta) = (\alpha-\beta)^2(f(x) + \delta_2),$$

由此

$$F(x+\alpha+\beta) - F(x+\alpha-\beta) - F(x-\alpha+\beta) + F(x-\alpha-\beta) = 4\alpha\beta f(x) + (\alpha+\beta)^2\delta_1 - (\alpha-\beta)^2\delta_2.$$

根据刚才证明的, 当 α 和 β 变得无穷小时, δ_1 和 δ_2 也变为无穷小; 因此, 如果 δ_1 和 δ_2 的系数不变得无穷大 (当 $\frac{\beta}{\alpha}$ 保持有限时不会发生), 那么

$$\frac{(\alpha+\beta)^2}{4\alpha\beta}\delta_1 - \frac{(\alpha-\beta)^2}{4\alpha\beta}\delta_2$$

也变得无穷小; 从而此时

$$\frac{F(x+\alpha+\beta) - F(x+\alpha-\beta) - F(x-\alpha+\beta) + F(x-\alpha-\beta)}{4\alpha\beta}$$

收敛于 $f(x)$ ，证毕。

定理 2.

$$\frac{F(x+2\alpha) + F(x-2\alpha) - 2F(x)}{2\alpha}$$

总是随 α 变为无穷小。

为了证明这一点，将级数

$$\sum A_n \left(\frac{\sin n\alpha}{n\alpha} \right)^2$$

分成三组：第一组包含所有直到一个固定指标 m 的项，从该指标起 A_n 始终小于 ϵ ；第二组包含所有后续项中满足 $n\alpha$ 小于一个固定量 c 的项；第三组包含级数的其余部分。那么容易看出，当 α 无限减小时，第一有限组的和保持有限，即小于一个固定量 Q ；第二组的和小于 $\epsilon \frac{c}{\alpha}$ ；第三组的和小于

$$\epsilon \sum_{c < n\alpha} \frac{1}{n^2 \alpha^2} < \frac{\epsilon}{\alpha c}.$$

因此，

$$\frac{F(x+2\alpha) + F(x-2\alpha) - 2F(x)}{2\alpha}, \quad \text{I} \quad 2\alpha \sum A_n \left(\frac{\sin n\alpha}{n\alpha} \right)^2,$$

满足

$$< 2 \left(Q\alpha + \epsilon \left(c + \frac{1}{c} \right) \right),$$

由此即得要证的定理。

定理 3. 记 b 和 c 为两个任意常数，较大的为 c ，并记 $\lambda(x)$ 为一个函数，它连同它的一阶导数在 b 和 c 之间始终连续且在边界处为零，并且其二阶导数没有无穷多个极大值和极小值，那么积分

$$\mu^2 \int_b^c F(x) \cos \mu(x-a) \lambda(x) dx,$$

当 μ 趋于无穷时，最终小于任何给定的量。

将 $F(x)$ 用级数表达式代入，则对于

$$\mu^2 \int_b^c F(x) \cos \mu(x-a) \lambda(x) dx$$

得到级数 (Φ)

$$\mu^2 \int_b^c \left(C + C'x + A_0 \frac{x^2}{2} \right) \cos \mu(x-a) \lambda(x) dx - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu^2}{n^2} \int_b^c A_n \cos \mu(x-a) \lambda(x) dx.$$

现在，显然可以将 $A_n \cos \mu(x-a)$ 表达为

$$\cos(\mu+n)(x-a), \quad \sin(\mu+n)(x-a), \quad \cos(\mu-n)(x-a), \quad \sin(\mu-n)(x-a)$$

的组合，并且如果记前两项的和为 $B_{\mu+n}$ ，后两项的和为 $B_{\mu-n}$ ，则有 $\cos \mu(x-a)A_n = B_{\mu+n} + B_{\mu-n}$ ，

$$\frac{d^2 B_{\mu+n}}{dx^2} = -(\mu+n)^2 B_{\mu+n}, \quad \frac{d^2 B_{\mu-n}}{dx^2} = -(\mu-n)^2 B_{\mu-n},$$

并且随着 n 增大，无论 x 是多少， $B_{\mu+n}$ 和 $B_{\mu-n}$ 最终都变为无穷小。

因此，级数 (Φ) 的一般项

$$-\frac{\mu^2}{n^2} \int_b^c A_n \cos \mu(x-a) \lambda(x) dx$$

等于

$$\frac{\mu^2}{n^2(\mu+n)^2} \int_b^c \frac{d^2 B_{\mu+n}}{dx^2} \lambda(x) dx + \frac{\mu^2}{n^2(\mu-n)^2} \int_b^c \frac{d^2 B_{\mu-n}}{dx^2} \lambda(x) dx,$$

通过两次分部积分，先视 $\lambda(x)$ 为常数，再视 $\lambda'(x)$ 为常数，得到

$$= \frac{\mu^2}{n^2(\mu+n)^2} \int_b^c B_{\mu+n} \lambda''(x) dx + \frac{\mu^2}{n^2(\mu-n)^2} \int_b^c B_{\mu-n} \lambda''(x) dx,$$

因为 $\lambda(x)$ 和 $\lambda'(x)$ 以及从而从积分号出来的项在边界处为零。

现在容易确信，当 μ 趋于无穷时，无论 n 是多少， $\int_b^c B_{\mu \pm n} \lambda''(x) dx$ 都变为无穷小；因为这个表达式等于积分

$$\int_b^c \cos(\mu \pm n)(x-a) \lambda''(x) dx, \quad \int_b^c \sin(\mu \pm n)(x-a) \lambda''(x) dx$$

的组合，并且如果 $\mu \pm n$ 无穷大，则这些积分变为无穷小，而如果不是，则因为此时 n 无穷大，它们在这个表达式中的系数变为无穷小。

因此，显然只要证明对于任何正数 c ，当 μ 无穷大时，和式

$$\sum \frac{\mu^2}{(\mu-n)^2 n^2}$$

对所有满足条件 $n < -c'$ ， $c'' < n < \mu - c''$ ， $\mu + c^{IV} < n$ 的整数值 n 求和后保持有限，就足以证明我们的定理。因为除了那些满足 $-c' < n < c''$ ， $\mu - c'' < n < \mu + c^{IV}$ 的项（这些项显然变为无穷小且数量有限）外，级数 (Φ) 显然小于这个和乘以 $\int_b^c B_{\mu \pm n} \lambda''(x) dx$ 的最大值，而后者变为无穷小。

但是，如果量 $c > 1$ ，则和式

$$\sum \frac{\mu^2}{(\mu-n)^2 n^2} = \frac{1}{\mu} \sum \frac{\frac{1}{\mu}}{\left(1 - \frac{n}{\mu}\right)^2 \left(\frac{n}{\mu}\right)^2},$$

在上述界限内，小于

$$\frac{1}{\mu} \int \frac{dx}{(1-x)^2 x^2},$$

积分范围从 $-\infty$ 到 $-\frac{c'-1}{\mu}$, 从 $\frac{c''-1}{\mu}$ 到 $1 - \frac{c'''-1}{\mu}$, 从 $1 + \frac{c^{IV}-1}{\mu}$ 到 ∞ ; 因为如果将整个从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 的区间从零开始划分为长度为 $\frac{1}{\mu}$ 的小区间, 并在每个小区间内用被积函数的最小值代替, 那么由于该函数在积分界限内没有极大值, 就得到了级数的所有项。

进行积分, 得到

$$\frac{1}{\mu} \int \frac{dx}{x^2(1-x)^2} = \frac{1}{\mu} \left[-\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} + 2 \log x - 2 \log(1-x) \right] + \text{常数},$$

从而在上述界限内得到一个不随 μ 无穷大的值。

9.

借助这些定理, 可以确定关于函数用三角级数 (其项对每个自变量值最终变为无穷小) 可表示性的以下结论:

I. 如果一个以 2π 为周期重复的函数 $f(x)$ 要用一个其项对每个 x 值最终变为无穷小的三角级数表示, 那么必须存在一个连续函数 $F(x)$, 使得 $f(x)$ 依赖于它, 满足当 α 和 β 变得无穷小且它们的比保持有限时,

$$\frac{F(x+\alpha+\beta) - F(x+\alpha-\beta) - F(x-\alpha+\beta) + F(x-\alpha-\beta)}{4\alpha\beta}$$

收敛于 $f(x)$ 。

此外, 如果 $\lambda(x)$ 和 $\lambda'(x)$ 在积分边界处为零且在它们之间始终连续, 并且 $\lambda''(x)$ 没有无穷多个极大值和极小值, 那么

$$\mu^2 \int_b^c F(x) \cos \mu(x-a) \lambda(x) dx$$

随着 μ 增大最终必须变为无穷小。

II. 反之, 如果这两个条件满足, 那么存在一个三角级数, 其系数最终变为无穷小, 并且在它收敛的所有地方表示该函数。

因为确定量 C' 、 A_0 使得

$$F(x) - C'x - A_0 \frac{x^2}{2}$$

是一个以 2π 为周期重复的函数, 并按照傅里叶方法将其展开为三角级数

$$C - \frac{A_1}{1} - \frac{A_2}{4} - \frac{A_3}{9} - \dots,$$

令

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(F(t) - C't - A_0 \frac{t^2}{2} \right) dt &= C, \\ \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(F(t) - C't - A_0 \frac{t^2}{2} \right) \cos n(x-t) dt &= -\frac{A_n}{n^2}, \end{aligned}$$

那么根据假设,

$$A_n = -\frac{n^2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(F(t) - C't - A_0 \frac{t^2}{2} \right) \cos n(x-t) dt$$

随着 n 增大最终变为无穷小；由此根据上节定理1可知，级数

$$A_0 + A_1 + A_2 + \dots$$

在它收敛的所有地方收敛于 $f(x)$ 。

III. 设 $b < x < c$ ，且 $\rho(t)$ 是这样一个函数： $\rho(t)$ 和 $\rho'(t)$ 在 $t = b$ 和 $t = c$ 处取值为0，且在上述值之间连续变化， $\rho''(t)$ 没有无穷多个极大值和极小值，并且此外在 $t = x$ 处有 $\rho(t) = 1$ ， $\rho'(t) = 0$ ， $\rho''(t) = 0$ ，而 $\rho'''(t)$ 和 $\rho^{IV}(t)$ 有限且连续；那么级数

$$A_0 + A_1 + \dots + A_n$$

与积分

$$\frac{1}{2\pi} \int_b^c \left(F(t) - C't - A_0 \frac{t^2}{2} \right) \frac{\sin \frac{2n+1}{2}(x-t)}{\sin \frac{x-t}{2}} \rho(t) dt$$

之间的差随着 n 增大最终变为无穷小。因此级数

$$A_0 + A_1 + A_2 + \dots$$

收敛或不收敛，取决于

$$\frac{1}{2\pi} \int_b^c \left(F(t) - C't - A_0 \frac{t^2}{2} \right) \frac{\sin \frac{2n+1}{2}(x-t)}{\sin \frac{x-t}{2}} \rho(t) dt$$

随着 n 增大是否最终趋近于一个固定极限。

实际上，

$$A_0 + A_1 + \dots + A_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(F(t) - C't - A_0 \frac{t^2}{2} \right) \sum_{k=1}^n -k^2 \cos k(x-t) dt,$$

或者，由于

$$2 \sum_{k=1}^n -k^2 \cos k(x-t) = 2 \sum_{k=1}^n \frac{d^2 \cos k(x-t)}{dt^2} = \frac{d^2}{dt^2} \frac{\sin \frac{2n+1}{2}(x-t)}{\sin \frac{x-t}{2}},$$

有

$$A_0 + A_1 + \dots + A_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(F(t) - C't - A_0 \frac{t^2}{2} \right) \frac{\sin \frac{2n+1}{2}(x-t)}{\sin \frac{x-t}{2}} dt.$$

但现在根据上节定理3，

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(F(t) - C't - A_0 \frac{t^2}{2} \right) \frac{\sin \frac{2n+1}{2}(x-t)}{\sin \frac{x-t}{2}} \lambda(t) dt$$

当 n 无限增大时变为无穷小，如果 $\lambda(t)$ 连同它的一阶导数连续， $\lambda''(t)$ 没有无穷多个极大值和极小值，并且在 $t = x$ 处有 $\lambda(t) = 0$ ， $\lambda'(t) = 0$ ， $\lambda''(t) = 0$ ，而 $\lambda'''(t)$ 和 $\lambda^{IV}(t)$ 有限且连续。

令 $\lambda(t)$ 在边界 b, c 之外等于1, 在这些边界之间等于 $1 - \rho(t)$, 这显然是允许的, 则可知级数 $A_1 + \dots + A_n$ 与积分

$$\frac{1}{2\pi} \int_b^c \left(F(t) - C't - A_0 \frac{t^2}{2} \right) \frac{\sin \frac{2n+1}{2}(x-t)}{\sin \frac{x-t}{2}} \rho(t) dt$$

之间的差随着 n 增大最终变为无穷小。但通过分部积分容易确信,

$$\frac{1}{2\pi} \int_b^c \left(C't + A_0 \frac{t^2}{2} \right) \frac{\sin \frac{2n+1}{2}(x-t)}{\sin \frac{x-t}{2}} \rho(t) dt$$

当 n 无穷大时收敛于 A_0 , 由此得到上述定理。

10.

从这项研究可以看出, 如果级数 Ω 的系数最终变为无穷小, 那么级数对于特定 x 值的收敛性仅依赖于函数 $f(x)$ 在该值紧邻区域的行为。

现在, 级数的系数是否最终变为无穷小, 在许多情况下不能通过由定积分表达的式子来决定, 而必须通过其他途径。然而, 有一种情况值得强调, 即如果表示的函数 $f(x)$ 处处保持有限且允许积分, 那么可以直接从函数的性质判定。

在这种情况下, 如果将整个区间从 $-\pi$ 到 π 依次划分为大小为 $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \dots$ 的小段, 并用 D_1 表示函数在第二段中的最大振动, D_2 表示在第二段中的, 等等, 那么当所有 δ 变为无穷小时,

$$\delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \delta_3 D_3 + \dots$$

必须变为无穷小。

但是, 如果将积分

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin n(x-a) dx,$$

(除了因子 $\frac{1}{\pi}$ 外, 级数的系数包含在此形式中) 或者等价地, 从 $x = a$ 开始的积分

$$\int_a^{a+2\pi} f(x) \sin n(x-a) dx$$

划分为长度为 $\frac{2\pi}{n}$ 的小段积分, 那么每一段对和的贡献小于 $\frac{2}{n}$ 乘以该区间内的最大振动, 因此它们的和小于一个量, 根据假设, 该量必须随 $\frac{2\pi}{n}$ 变为无穷小。

实际上: 这些积分具有形式

$$\int_{a+\frac{s}{n}2\pi}^{a+\frac{s+1}{n}2\pi} f(x) \sin n(x-a) dx.$$

正弦在第一半段为正, 在第二半段为负。因此, 如果用 M 表示函数在该积分区间内的最大值, 用 m 表示最小值, 那么显然, 如果在第一半段用 M 代替 $f(x)$, 在第二半段用 m 代替, 则积分增大; 而如果在第一半段用 m , 第二半段用 M , 则积分减小。在

前一种情况下，得到的值为 $\frac{2}{n}(M - m)$ ，在后一种情况下为 $\frac{2}{n}(m - M)$ 。因此，该积分（不计符号）小于 $\frac{2}{n}(M - m)$ ，而积分

$$\int_a^{a+2\pi} f(x) \sin n(x - a) dx$$

小于

$$\frac{2}{n}(M_1 - m_1) + \frac{2}{n}(M_2 - m_2) + \frac{2}{n}(M_3 - m_3) + \dots,$$

其中用 M_s 表示第 s 个区间内 $f(x)$ 的最大值，用 m_s 表示最小值；但如果 $f(x)$ 可积，那么当 n 无穷大从而区间长度 $\frac{2\pi}{n}$ 无穷小时，这个和必须变为无穷小。

在所假设的情况下，因此级数的系数变为无穷小。

11.

现在仍需研究级数 Ω 的项对于自变量值 x 最终变为无穷小，但并非对每个自变量值都如此的情况。这个情况可以归结到前一种情况。

因为如果在自变量为 $x + t$ 和 $x - t$ 的级数中将同阶的项相加，则得到级数

$$2A_0 + 2A_1 \cos t + 2A_2 \cos 2t + \dots,$$

其中项对每个 t 值最终变为无穷小，因此可以将前面的研究应用于此。

为此目的，记无穷级数

$$C + C'x + A_0 \frac{x^2}{2} + A_0 \frac{t^2}{2} - A_1 \frac{\cos t}{1} - A_2 \frac{\cos 2t}{4} - A_3 \frac{\cos 3t}{9} - \dots$$

的值为 $G(t)$ ，使得在 $F(x + t)$ 和 $F(x - t)$ 的级数收敛的所有地方，有 $\frac{F(x+t)+F(x-t)}{2} = G(t)$ ，那么得到以下结论：

I. 如果级数 Ω 的项对于自变量值 x 最终变为无穷小，那么当 λ 是一个如上（第9节）所述的函数时，

$$\mu^2 \int_b^c G(t) \cos \mu(t - a) \lambda(t) dt$$

必须随着 μ 增大最终变为无穷小。这个积分的值由两个组成部分构成： $\mu^2 \int_b^c \frac{F(x+t)}{2} \cos \mu(t - a) \lambda(t) dt$ 和 $\mu^2 \int_b^c \frac{F(x-t)}{2} \cos \mu(t - a) \lambda(t) dt$ ，如果这些表达式有意义的话。因此，它的变为无穷小是由函数 F 在 x 两侧对称的两个点处的行为引起的。但需要注意的是，这里必然出现每个组成部分本身不变得无穷小的点；因为否则级数的项将对每个自变量值最终变为无穷小。因此，那时 x 两侧对称点处的贡献必须相互抵消，使得它们的和对于无穷大的 μ 变为无穷小。由此可知，级数 Ω 只能对那些 x 值收敛，使得那些使得

$$\mu^2 \int_b^c F(x) \cos \mu(x - a) \lambda(x) dx$$

对于无穷大的 μ 不变得无穷小的点对称分布。显然，因此只有当这些点的数量无穷多时，具有不无限减小系数的三角级数才能对无穷多个自变量值收敛。

反之,

$$A_n = -n^2 \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \left(G(t) - A_0 \frac{t^2}{2} \right) \cos nt dt,$$

因此如果

$$\mu^2 \int_b^c G(t) \cos \mu(t-a) \lambda(t) dt$$

对于无穷大的 μ 总是变为无穷小, 那么它随着 n 增大最终变为无穷小。

II. 如果级数 Ω 的项对于自变量值 x 最终变为无穷小, 那么级数是否收敛仅依赖于函数 $G(t)$ 在无穷小的 t 处的进程, 并且级数

$$A_0 + A_1 + \cdots + A_n$$

与积分

$$\frac{1}{\pi} \int_0^b G(t) \frac{\sin \frac{2n+1}{2} t}{\sin \frac{t}{2}} \rho(t) dt$$

之间的差随着 n 增大最终变为无穷小, 如果 b 是一个介于 0 和 π 之间的无论多小的常数, 且 $\rho(t)$ 是一个这样的函数: $\rho(t)$ 和 $\rho'(t)$ 始终连续且在 $t=b$ 处为零, $\rho''(t)$ 没有无穷多个极大值和极小值, 并且在 $t=0$ 处有 $\rho(t)=1$, $\rho'(t)=0$, $\rho''(t)=0$, 而 $\rho''(t)$ 和 $\rho'''(t)$ 有限且连续。

12.

函数用三角级数可表示的条件当然还可以稍微限制, 从而我们的研究可以在不作关于函数性质的特定假设下更进一步。例如, 在最后得到的定理中, 条件 $\rho''(0)=0$ 可以去掉, 如果在积分

$$\frac{1}{\pi} \int_0^b G(t) \frac{d^2}{dt^2} \frac{\sin \frac{2n+1}{2} t}{\sin \frac{t}{2}} \rho(t) dt$$

中将 $G(t)$ 替换为 $G(t) - G(0)$ 。但这并没有获得任何实质性的进展。

因此, 在转向考察特殊情况时, 我们首先试图对没有无穷多个极大值和极小值的函数的研究, 给予它在狄利克雷工作之后仍然可能达到的完善。

上面已经指出, 这样的函数在它不为无穷大的所有地方都可以积分, 并且显然这只对有限个自变量值发生。此外, 狄利克雷的证明, 即在级数第 n 项的积分表达式以及前 n 项和的积分表达式中, 除了函数变为无穷大的区间以及无限接近级数自变量值的区间外, 所有部分的贡献随着 n 增大最终变为无穷小, 并且如果 $0 < b < \pi$ 且 $f(t)$ 在积分界限内不为无穷大, 则

$$\int_x^{x+b} f(t) \frac{\sin \frac{2n+1}{2} (x-t)}{\sin \frac{x-t}{2}} dt$$

对于无穷大的 n 收敛于 $\pi f(x+0)$, 实际上如果去掉函数连续这一不必要的假设, 就没有什么可期望的了。因此, 只剩下研究在这些积分表达式中, 函数变为无穷大的点处的

贡献在哪些情况下随着 n 增大最终变为无穷小。这项研究尚未完成；而只是由狄利克雷顺便指出，这在假设被表示的函数允许积分时成立，但这不是必要的。

我们在上面看到，如果级数 Ω 的项对每个 x 值最终变为无穷小，那么其二阶导数为 $f(x)$ 的函数 $F(x)$ 必须是有界且连续的，并且

$$\frac{F(x+\alpha) - 2F(x) + F(x-\alpha)}{\alpha}$$

总是随 α 变为无穷小。现在，如果 $F'(x+t) - F'(x-t)$ 没有无穷多个极大值和极小值，那么当 t 趋于零时，它必须收敛于一个固定的极限 L 或变为无穷大，并且显然

$$\frac{1}{\alpha} \int_0^\alpha (F'(x+t) - F'(x-t))dt = \frac{F(x+\alpha) - 2F(x) + F(x-\alpha)}{\alpha}$$

此时也必须收敛于 L 或某个量，因此只有当 $F'(x+t) - F'(x-t)$ 收敛于零时，它才能变为无穷小。因此，如果 $f(x)$ 在 $x=a$ 处变为无穷大，那么 $f(a+t) + f(a-t)$ 必须总是可以积分到 $t=0$ 。这足以使得

$$\left(\int_b^{a-\epsilon} + \int_{a+\epsilon}^c \right) f(x) \cos n(x-a)dx$$

随着 ϵ 减小而收敛，并随着 n 增大而变为无穷小。此外，因为函数 $F(x)$ 有界且连续，所以 $F'(x)$ 必须允许积分到 $x=a$ ，并且如果这个函数没有无穷多个极大值和极小值，那么 $(x-a)F'(x)$ 必须随 $(x-a)$ 变为无穷小；由此得出

$$\frac{d}{dx}[(x-a)F'(x)] = (x-a)f(x) + F'(x)$$

从而 $(x-a)f(x)$ 也可以积分到 $x=a$ 。因此， $\int f(x) \sin n(x-a)dx$ 也可以积分到 $x=a$ ，并且为了使级数的系数最终变为无穷小，显然只需要

$$\int_b^c f(x) \sin n(x-a)dx, \quad \text{其中 } b < a < c,$$

随着 n 增大最终变为无穷小。设

$$f(x)(x-a) = \phi(x),$$

那么剩下的研究与第10节中的类似。然而，这里可能出现这样的情况：即使 $\int f(x)dx$ 可以积分， $\int f(x) \cos n(x-a)dx$ 也不随 n 变为无穷小。例如，如果

$$f(x) = x^{-k} \cos x^{-h}, \quad \text{其中 } h > 1, k < 1,$$

并且 $a=0$ ，那么

$$\int f(x)dx = \frac{x^{1-k}}{1-k} \cos x^{-h} + \text{常数}$$

可以积分到 $x=0$ ，但是

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos nxdx$$

在一般情况下不随 n 变为无穷小，即使我们排除 $n = 0$ 的情况。因为当 n 很大时，积分中 x 接近 $\sqrt[n]{\frac{1}{n}}$ 的那部分的贡献，一般来说最终会变得无穷大，使得该积分与

$$\frac{1}{2} \sin \left(2\sqrt{n} - na + \frac{\pi}{4} \right) \sqrt{\pi n}^{\frac{1-2k}{4}}$$

之比收敛于1，正如我们将通过以下途径发现的那样。为了推广这个例子，使事情的本质更加凸显，设

$$\int f(x) dx = \phi(x) \cos \psi(x)$$

并假设 $\phi(x)$ 对于无穷小的 x 变为无穷小，而 $\psi(x)$ 变为无穷大，此外这些函数连同它们的导数连续且没有无穷多个极大值和极小值。那么

$$f(x) = \phi'(x) \cos \psi(x) - \phi(x) \psi'(x) \sin \psi(x),$$

并且

$$\int f(x) \cos n(x-a) dx$$

等于四个积分之和：

$$\frac{1}{2} \int \phi'(x) \cos(\psi(x) \pm n(x-a)) dx, \quad -\frac{1}{2} \int \phi(x) \psi'(x) \sin(\psi(x) \pm n(x-a)) dx.$$

现在考虑 $\psi(x)$ 取正值的情况，考察项

$$-\frac{1}{2} \int \phi(x) \psi'(x) \sin(\psi(x) + n(x-a)) dx,$$

并研究这个积分中正弦符号变化最慢的点。设

$$\psi(x) + n(x-a) = y,$$

那么这发生在 $\frac{dy}{dx} = 0$ 处，因此令 $\psi'(\alpha) + n = 0$ ，即发生在 $x = \alpha$ 处。于是研究积分

$$-\frac{1}{2} \int_{\alpha-\epsilon}^{\alpha+\epsilon} \phi(x) \psi'(x) \sin y dx$$

在 ϵ 对于无穷大的 n 变为无穷小的情况，并引入 y 作为变量。设

$$\psi(\alpha) + n(\alpha-a) = \beta,$$

那么对于足够小的 ϵ ，有

$$y = \beta + \psi''(\alpha) \frac{(x-\alpha)^2}{2} + \dots,$$

并且 $\psi''(\alpha)$ 是正的，因为 $\psi(x)$ 对于无穷小的 x 变为正无穷；进一步有

$$\frac{dy}{dx} = \psi''(\alpha)(x-\alpha) = \pm \sqrt{2\psi''(\alpha)(y-\beta)},$$

取决于 $x - \alpha \geq 0$ ，并且

$$-\frac{1}{2} \int_{\alpha-\epsilon}^{\alpha+\epsilon} \phi(x) \psi'(x) \sin y dx$$

$$= \frac{1}{2} \left(\int_{\beta}^{\beta+\psi''(\alpha)\frac{\epsilon^2}{2}} - \int_{\beta}^{\beta+\psi''(\alpha)\frac{\epsilon^2}{2}} \right) \sin y \frac{dy}{\sqrt{y-\beta}} \frac{\phi(\alpha)\psi'(\alpha)}{\sqrt{2\psi''(\alpha)}} = - \int_0^{\psi''(\alpha)\frac{\epsilon^2}{2}} \sin(y+\beta) \frac{dy}{\sqrt{y}} \frac{\phi(\alpha)\psi'(\alpha)}{\sqrt{2\psi''(\alpha)}}.$$

因此，如果让 ϵ 随 n 增大而减小使得 $\psi''(\alpha)\epsilon^2$ 变为无穷大，那么只要

$$\int_0^\infty \sin(y+\beta) \frac{dy}{\sqrt{y}} = \sin\left(\beta + \frac{\pi}{4}\right) \sqrt{\pi}$$

不为零，则忽略低阶量，有

$$-\frac{1}{2} \int_{\alpha-\epsilon}^{\alpha+\epsilon} \phi(x) \psi'(x) \sin(\psi(x) + n(x-a)) dx = -\sin\left(\beta + \frac{\pi}{4}\right) \frac{\sqrt{\pi}\phi(\alpha)\psi'(\alpha)}{\sqrt{2\psi''(\alpha)}}.$$

积分

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos n(x-a) dx$$

由于其余部分变为无穷小，当 n 无限增大时，与此量之比收敛于1。

假设 $\phi(x)$ 和 $\psi'(x)$ 对于无穷小的 x 与 x 的幂同阶，且 $\phi(x)$ 与 x^ν 同阶， $\psi'(x)$ 与 $x^{-\mu-1}$ 同阶，使得 $\nu > 0$ 且 $\mu \geq 0$ ，那么对于无穷大的 n ，

$$\frac{\phi(\alpha)\psi'(\alpha)}{\sqrt{2\psi''(\alpha)}}$$

与 $\alpha^{\nu-\frac{\mu}{2}}$ 同阶，因此如果 $\mu \geq \frac{1}{2}\nu$ ，则不会变为无穷小。但一般而言，如果 $x\psi'(x)$ 或者等价地，如果 $\frac{\psi(x)}{\log x}$ 对于无穷小的 x 为无穷大，那么总可以如此选择 $\phi(x)$ ，使得对于无穷小的 x ， $\phi(x)$ 无穷小，但

$$\phi(x) \frac{\psi'(x)}{\sqrt{2\psi''(x)}} = \frac{\phi(x)}{\sqrt{-2\frac{d}{dx}\psi'(x)}} = \frac{\phi(x)}{\sqrt{-2\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x\psi'(x)}}}$$

变得无穷大，从而积分 $\int f(x) dx$ 可以延伸到 $x = 0$ ，而

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos n(x-a) dx$$

对于无穷大的 n 不变得无穷小。如我们所见，在积分 $\int f(x) dx$ 中，当 x 无限减小时，尽管积分增量相对于 x 的变化增长得非常快，但由于函数 $f(x)$ 的快速变号，它们相互抵消；然而，通过乘上因子 $\cos n(x-a)$ ，导致这些增量累积起来。

尽管如此，正如根据以上所述，即使一个函数处处可积，傅里叶级数也可能不收敛，甚至其项最终可能变得无穷大——同样地，尽管函数 $f(x)$ 在任意两个无论多接近的值之间都不可积，级数 Ω 仍可能对无穷多个 x 值收敛。

一个例子是，按上面（第6节）的意义取 (nx) ，由级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(nx)}{n}$$

给出的函数，它对每个有理的 x 值存在，并且可以用三角级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\frac{\theta}{n}} - (-1)^{\theta}}{n\pi} \sin 2nx\pi,$$

其中 θ 取 n 的所有因子，来表示，但这个函数在任意小的区间内都不包含在有限界限之间，因此处处不允许积分。

另一个例子是，如果在级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n \cos nx, \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n \sin nx$$

中，令 $c_0, c_1, c_2, \dots$ 为正数，它们始终递减并最终变为无穷小，同时 $\sum_{s=1}^n c_s$ 随 n 无穷大。因为如果 x 与 2π 之比是有理数，且用最简分数表示时分母为 m ，那么显然这些级数收敛或趋于无穷，取决于

$$\sum_{k=0}^{m-1} \cos nkx, \quad \sum_{k=0}^{m-1} \sin nkx$$

是否为零。但根据圆分割的一个著名定理³³，在任意两个无论多窄的界限之间，对无穷多个 x 值，两种情况都会出现。

在同样大的范围内，级数 Ω 也可能收敛，即使级数

$$C' + A_0x - \sum \frac{1}{n^2} \frac{dA_n}{dx},$$

（通过对 Ω 的每一项积分得到）的值在任意小的区间内不可积。

总结

1. 从欧拉到傅里叶。问题的起源在于1753年关于达朗贝尔和伯努利对振动弦问题解的有效范围的争论。欧拉、达朗贝尔、拉格朗日的观点。

2. 从傅里叶到狄利克雷。傅里叶的正确观点，受到拉格朗日的反对。1807年。柯西。1826年。

3. 狄利克雷之后。狄利克雷对自然界中出现的函数问题的解决。1829年。Dirksen。Bessel。1839年。

关于定积分的概念及其有效性范围

4. 定积分的定义。

5. 定积分可能性的条件。

6. 特殊情况。

研究函数用三角级数可表示性，不作关于函数性质的特定假设

7. 研究计划。

I. 关于函数用系数最终变为无穷小的三角级数可表示性。

8. 一些对此研究重要的定理的证明。

9. 函数用系数无限减小的三角级数可表示的条件。

10. 如果被表示的函数处处保持有限且允许积分，则傅里叶级数的系数最终变为无穷小。

II. 关于函数用系数不无限减小的三角级数可表示性。

11. 将此情况归结到前一种情况。特殊情况的考察。

12. 没有无穷多个极大值和极小值的函数。

13. 有无穷多个极大值和极小值的函数。